

Atividade 2 _ Arquitetura de Software

Semana 2 _ Ciclo 1 Makers

Nome: Luís Felipe Albuquerque

Matrícula: 251012350

Case: e-commerce "Mercado Darcy"

Kata Selecionado: Design a Chat System (Sistema de Chat)

1. INTRODUÇÃO E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

A arquitetura de software serve como a estrutura de engenharia que organiza e delimita as responsabilidades de um sistema, garantindo que as regras de negócio permaneçam blindadas contra alterações nas interfaces com o usuário ou nos sistemas de armazenamento de dados físico. No contexto das atividades do AI Lab Makers, a Semana 2 propõe uma aproximação prática com os fundamentos da arquitetura em camadas por meio da plataforma de simulação Architectural Katas.

Para a execução desta atividade, escolheu-se o Kata Design a Chat System para modelar o sistema de comunicação do Mercado Darcy (plataforma de e-commerce e brechó universitário da UnB projetada na Atividade 1). O chat interno é o elo vital do marketplace, permitindo que calouros e veteranos combinem entregas físicas nos campi (como no ICC Sul ou na FGA) e negociem valores sem a necessidade de expor dados pessoais ou telefones de contato.

2. MAPEAMENTO DA ARQUITETURA EM 5 CAMADAS

O padrão arquitetural em camadas fundamenta-se no princípio da separação de preocupações (Separation of Concerns). Dessa forma, o sistema de chat do Mercado Darcy foi estruturado de forma desacoplada em cinco camadas funcionais:

1. **Camada de Apresentação (Presentation Layer):** lida com a experiência de tela do estudante. Apresenta a interface de usuário (construída em React ou React Native) e gerencia a conexão persistente através do Cliente Socket.io utilizando protocolo de WebSockets para envio imediato de dados, sem sobrecarregar a rede.
2. **Camada de Aplicação (Application Layer):** orquestra as regras do caso de uso de mensagens. Executa fluxos de serviço como o Negotiation Service (gerencia a sala vinculada ao anúncio), Message Service (envia/recebe mensagens) e o Notification Service (dispara alertas se o usuário estiver offline).
3. **Camada de Domínio (Domain Layer):** o núcleo das regras de negócio puras do Mercado Darcy. Define as entidades ChatRoom (valida que um chat só existe entre usuários válidos vinculados a um produto ativo) e Message (valida limites e formatação), protegendo as regras fundamentais de alterações técnicas.
4. **Camada de Dados (Data Layer):** implementa os padrões de acesso abstrato aos dados (Data Mapper e Repository Patterns). Abstrai as buscas e criações através das interfaces RoomRepository e MessageRepository, desacoplando o domínio das regras de queries ou do tipo físico de banco.

5. **Camada de Infraestrutura (Infrastructure Layer):** fornece o suporte operacional. Inclui os servidores físicos do Socket.io Server (Node.js) e do Express.js API, além de gerenciar a persistência física no banco de dados NoSQL (MongoDB, ideal para histórico rápido de mensagens) e o cache veloz em Redis.

3. DIAGRAMA VISUAL DA ARQUITETURA

O diagrama a seguir esquematiza as cinco camadas lógicas descritas, os componentes que as integram e as respectivas interfaces de comunicação que interconectam as camadas (via eventos JSON, orquestração de entidades e abstração de persistência de dados):

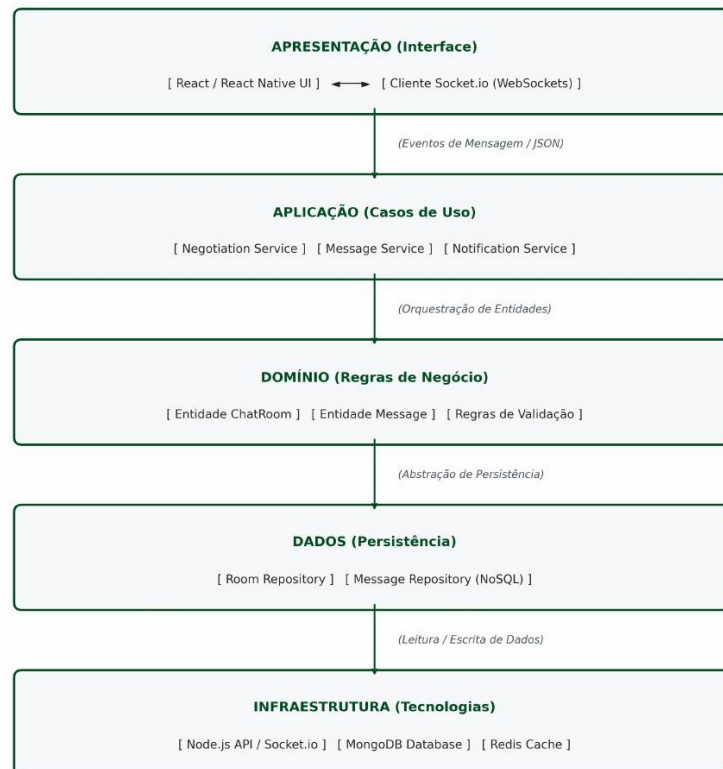


Figura 1: Representação gráfica do empilhamento lógico em 5 camadas do Chat do Mercado Darcy.

4. JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE ARQUITETURA

Justificativa Oficial de Engenharia: a adoção de uma arquitetura em camadas para o sistema de chat do Mercado Darcy justifica-se pela separação clara de preocupações, o que confere alta manutenibilidade e escalabilidade ao projeto. Ao isolar a camada de Apresentação (baseada em WebSockets para tempo real) das regras de Domínio (que restringem conexões apenas a membros validados da comunidade UnB com anúncios ativos), o sistema garante robustez e impede que falhas na interface comprometam a integridade dos dados. A introdução de uma camada de Infraestrutura contendo banco de dados NoSQL (MongoDB) otimiza a gravação ágil e escalável do histórico de mensagens, enquanto o Redis em cache mitiga a latência no rastreamento do

status online dos alunos. Essa divisão estruturada garante um acoplamento fraco, permitindo que futuras manutenções ou substituições tecnológicas de banco de dados e servidores ocorram de forma totalmente transparente e isolada das regras principais do negócio.